

ĐỀ 01:

Câu 1 (5.0 điểm): (CLO1.1, CLO2.3)

HoaDon <<abstract class>>
#maVanDon: string #tenNguoiGui: string #diaChiNG: string #tenNguoiNhan: string #diaChiNN: string #ngayGui: DateTime #tuyen: string #soKG: double
+TinhChiPhiTT(): double +TinhPhiPhuThu(): double +TinhTienCuoc(): double <<abstract>> +Xuat(): void <<virtual>>

Công ty vận chuyển ABC cung cấp một số loại hình chuyển phát hàng hóa trong nội thành. Thông tin chung trên một hóa đơn chuyển phát gồm: mã vận đơn, tên người gửi, địa chỉ người gửi, tên người nhận, địa chỉ người nhận, ngày gửi (là kiểu ngày tháng), tuyến vận chuyển, số Kg của hàng hóa. Hãy xây dựng lớp HoaDon với các yêu cầu:

1. Các thuộc tính theo mô tả ở trên.
2. Property cho thuộc tính mã vận đơn, biết rằng mã vận đơn có chiều dài 7 ký tự và bắt đầu bằng "KG", 5 ký tự còn lại là các chữ số. Nếu không thỏa yêu cầu thì mặc định là "KG00000".
3. Property cho số Kg của hàng chuyển, trong đó số Kg phải lớn hơn hoặc bằng 0.
4. Phương thức khởi tạo mặc định tạo ra một hóa đơn có mã là "KG04001", tên người gửi/nhận, địa chỉ người gửi/nhận sinh viên tùy chọn, ngày gửi là ngày hiện tại, tuyến vận chuyển là "Noi tinh" và số kg của hàng hóa là 0.35kg.
5. Phương thức khởi tạo đầy đủ tham số.
6. Phương thức tính chi phí thanh toán của một hóa đơn. Trong đó, chi phí thanh toán được tính như sau:

Chi phí thanh toán = Tiền cước + Phí phụ thu

- Phí phụ thu được tính như sau: nếu tuyến vận chuyển là "Noi tinh" thì phụ thu là 22000, "Lien tinh" là 30000.
- Có 3 hình thức chuyển phát: chuyển phát thường, chuyển phát nhanh 24h (giao hàng trong 24 giờ) và chuyển phát nhanh 2h (giao hàng trong 2 giờ) với Tiền cước của mỗi loại được tính khác nhau.

7. Phương thức xuất các thông tin của hóa đơn và chi phí thanh toán.

Câu 2. (5.0 điểm) (CLO1.3, CLO2.1, CLO2.3, CLO2.4) Các hình thức chuyển phát được chia thành ba loại: chuyển phát thường, chuyển phát nhanh 24h (giao hàng trong 24 giờ) và chuyển phát nhanh 2h (giao hàng trong 2 giờ). Tiền cước của mỗi loại được tính khác nhau như sau:

- **Chuyển phát thường:** có thêm thông tin về số lần gửi (trong 1 tháng) của người gửi hàng. Tiền cước = Số kg * 8000 nếu số kg <= 5. Ngược lại, Tiền cước = 40000 + (Số kg - 5) * 10000. Tuy nhiên, với khách hàng thân thiết (số lần gửi trong tháng nhiều hơn 20) công

ty chỉ tính tiền cước tối đa là 50000.

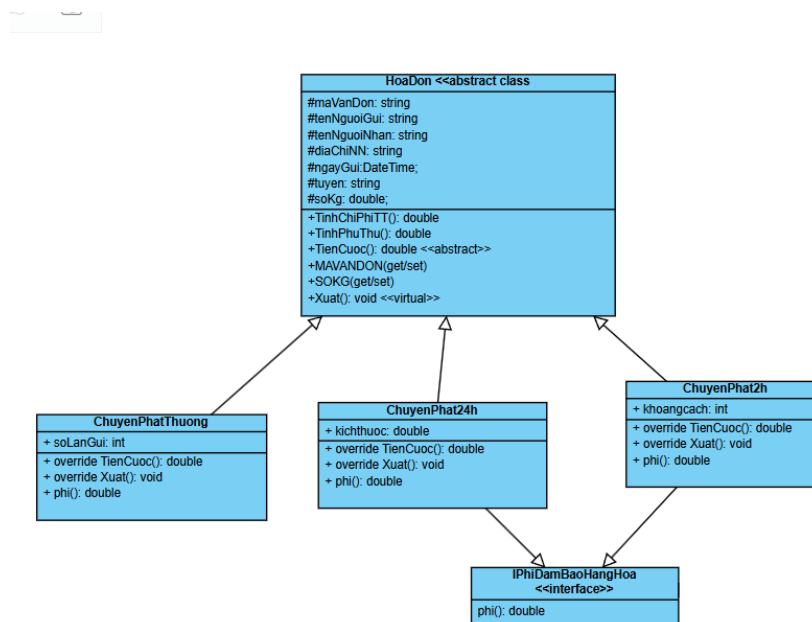
- **Chuyển phát nhanh 24h:** có thêm thuộc tính kích thước (cm) của gói hàng. Khi đó:
 $\text{Tiền cước} = 20000 + \text{Số kg} * 2000 + \text{Phí vượt khổ}$.
 Trong đó, phí vượt khổ = 0 nếu kích thước nhỏ hơn 50. Ngược lại, phí vượt khổ = $(\text{kích thước} - 50) * 1000$.
- **Chuyển phát nhanh 2h:** có thêm thuộc tính khoảng cách vận chuyển (km). Khi đó, nếu khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 4 km thì tiền cước là 23000. Ngược lại, tiền cước = $23000 + (\text{khoảng cách} - 4) * 4000$.

Đặc biệt, đối với hình thức chuyển phát nhanh 24h và 2h, công ty có thu thêm mức phí đảm bảo hàng hóa được chuyển đến đúng giờ (nếu hàng hóa được giao đến trễ thì sẽ được bồi thường theo qui định của công ty).

- **Chuyển phát nhanh 24h:** Phí đảm bảo = 10% Tiền cước.
- **Chuyển phát nhanh 2h:** Phí đảm bảo = 15% Tiền cước.

Yêu cầu:

1. Vẽ sơ đồ lớp thể hiện quan hệ kế thừa giữa các lớp trong ứng dụng quản lý trên.
2. Cài đặt các lớp theo mô hình thiết kế trên.



```

public abstract class HoaDon
{
    protected string maVanDon;
    protected string tenNguoiGui;
    protected string tenNguoiNhan;
    protected string diaChi;
    protected DateTime ngayGui;
    protected string tuyen;
    protected double soKg;

    public string MAVANDON {
        get { return maVanDon; }
        set {

```

```

        if (value.Length == 7 && value.StartsWith("LG") &&
value.Substring(2).All(char.IsDigit))
        {
            maVanDon = value;
        } else maVanDon = "KG000000";
    }
}

public double SOKG {
    get { return soKg; }
    set {
        if(value >= 0) soKg = value;
        else soKg = 0;
    }
}

public HoaDon()
{
    MAVANDON = "KG04001";
    tenNguoiGui = "Nguyen Van A";
    tenNguoiNhan = "Nguyen Van C";
    diaChi = "TPHCM";
    ngayGui = DateTime.Parse("19/5/2025");
    tuyen = "Noi Tinh";
    soKg = 0.35;
}

public HoaDon(string m, string tng, string tnn, string dc, DateTime ng, string t,
double kg)
{
    maVanDon = m;
    tenNguoiGui = tng;
    tenNguoiNhan = tnn;
    diaChi = dc;
    ngayGui = ng;
    tuyen = t;
    soKg = kg;
}

public abstract double TienCuoc();
public double TinhChiPhiTT()
{
    return TienCuoc() + (tuyen.Equals("Noi tinh") ? 22000 : 33000);
}

public virtual void xuat()
{
    Console.WriteLine(maVanDon + tenNguoiGui + tenNguoiNhan + diaChi + ngayGui + tuyen
+ soKg);
}

}

public class ChuyenPhatThuong : HoaDon {
    public int soLanGui;
    public override double TienCuoc()
    {
        double tc = soKg <= 5 ? soKg * 8000: 4000 + (soKg - 5) * 10000;

        return soLanGui > 20 && tc > 50000 ? 50000 : tc;
    }
    public override void xuat() {

```

```
        base.xuat();
        Console.WriteLine(soLanGui);
    }
}
public class ChuyenNhanh2h : HoaDon, IPhiDamBaoHangHoa
{
    public double khoangcach;
    public override double TienCuoc()
    {
        return khoangcach < 4 ? 23000 : (khoangcach - 4) * 4000;
    }
    public override void xuat()
    {
        base.xuat();
        Console.WriteLine(khoangcach);
    }

    public double phi()
    {
        return 0.15 * TienCuoc();
    }
}
public class ChuyenNhanh24h : HoaDon, IPhiDamBaoHangHoa
{
    public double kichthuoc;
    public override double TienCuoc()
    {
        double vk = kichthuoc < 50 ? 0 : (kichthuoc - 50) * 1000;
        return 20000 + soKg * 2000 + vk;
    }
    public override void xuat()
    {
        base.xuat();
        Console.WriteLine(kichthuoc);
    }

    public double phi()
    {
        return 0.1 * TienCuoc();
    }
}

interface IPhiDamBaoHangHoa
{
    double phi();
}
```

ĐỀ 02:

Thông tin một phiếu đăng ký khóa học trên cổng thông tin online gồm có: Mã phiếu đăng ký, Mã khóa học, Tên khóa học, Tên người học, Ngày đăng ký, Học phí (tính theo USD) và Số tiết học.

PhieuDK <<abstract class>>
#maPDK: string #maKhoaHoc: string #tenKhoaHoc: string #tenNH: string #ngayDK: DateTime #hocPhi: double #soTiet: int +static TiGia: int
+ThanhTien(): double +GiảmGiá(): double +GiảmGiá1(): double +GiảmGiá2(): double <<abstract>> +ThanhTienVND: double +Xuat(): void <<virtual>>

Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

- Xây dựng lớp trừu tượng PhieuDK/ phương thức trừu tượng trong sơ đồ trên.
- Khai báo các thuộc tính của lớp và tạo các properties theo yêu cầu sau:
 - Property cho Mã khóa học bắt buộc có chiều dài 6 ký tự và bắt đầu bằng “KH”, 4 ký tự còn lại là các chữ số.
 - Property cho Số tiết (phải là số dương).
- Xây dựng các phương thức khởi tạo
 - Khởi tạo mặc định (không tham số) để tạo ra một phiếu đăng ký có mã phiếu là “P00001” của người học “Lê Văn Tinh”, đăng ký lớp học có mã là “KH0100”, tên khóa học là “Lập trình HDT” có số tiết là 45, mức học phí là 120, phiếu được đăng ký vào ngày hiện tại.
 - Khởi tạo đầy đủ tham số.
- Định nghĩa các phương thức xử lý:
 - Tính thành tiền của mỗi phiếu đăng ký. Biết rằng: **Thành tiền = Học phí – Giảm giá**.

Phương thức Giảm giá của mỗi phiếu đăng ký học gồm 2 phần:

$$\text{Giảm giá} = \text{Giảm giá 1} + \text{Giảm giá 2}$$

Giảm giá 1 là giảm giá cho các phiếu đăng ký sớm: Nếu đăng ký trước tháng 4 thì được giảm 5% học phí, nếu đăng ký trước tháng 6 thì được giảm 3% học phí.

Giảm giá 2 là giảm giá đối với các loại học viên khác nhau.

- Quy đổi thành tiền phải trả thành tiền VNĐ. Biết rằng:

$$\text{Thành tiền VNĐ} = \text{Thành tiền} * \text{Tỉ giá}$$

Tỉ giá được áp dụng chung cho tất cả các phiếu đăng ký và theo tỉ giá của Ngân hàng ABC hiện tại là 23400 VND/1 USD.

- Định nghĩa phương thức xuất đầy đủ các thông tin và thành tiền của mỗi phiếu đăng ký.

Câu 2 Học viên muốn tham gia các khóa học sẽ phải tiến hành đăng ký trên cổng thông tin, nhóm học viên khác nhau sẽ có ưu đãi khác nhau. Có 3 nhóm học viên: học viên mới, học viên dài hạn và học viên là con của giảng viên (có cha/mẹ đang công tác tại hệ thống).

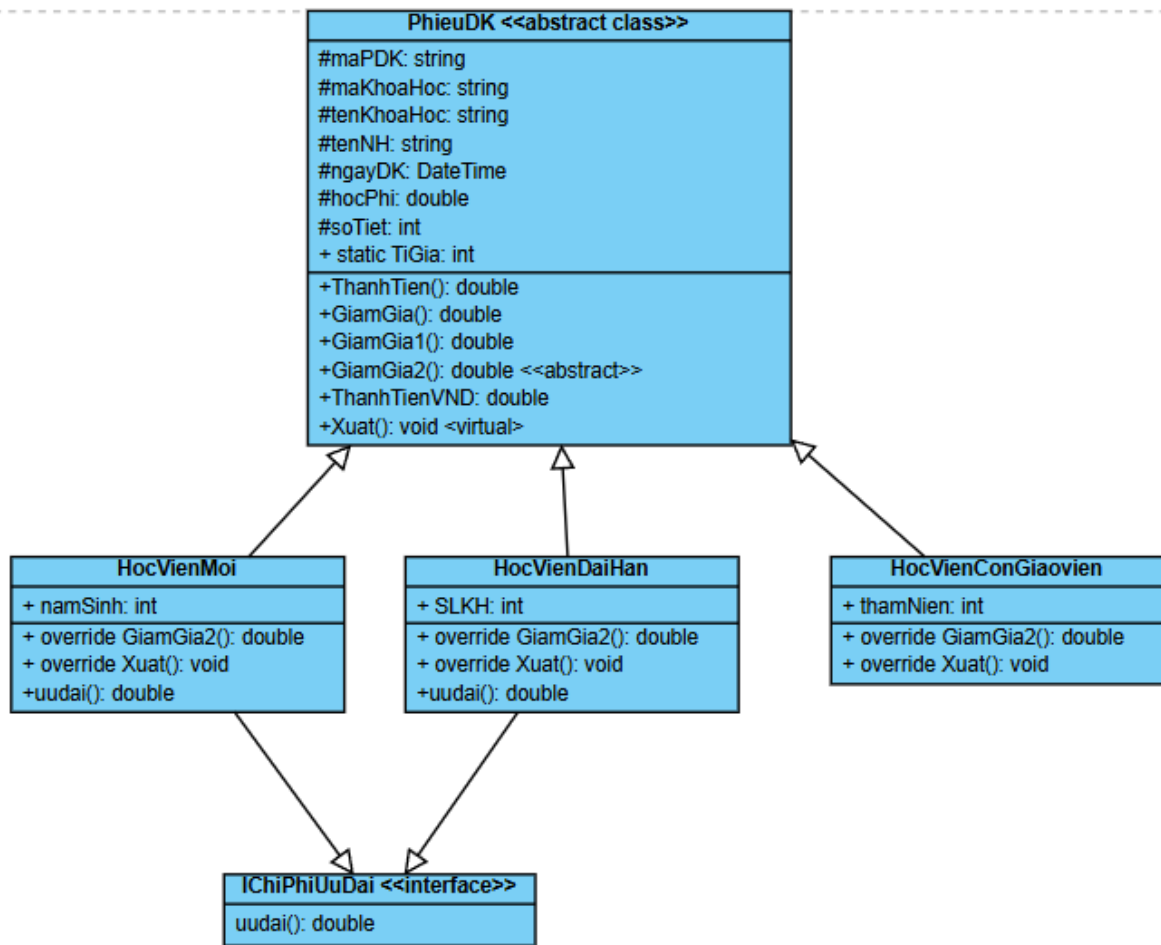
- **Học viên mới:** là học viên đăng ký học lần đầu tiên trên cổng thông tin. Học viên này sẽ có thêm thông tin về năm sinh. Học viên này sẽ không được giảm giá nếu lớn hơn 22 tuổi, ngược lại sẽ được giảm 10 USD.
- **Học viên dài hạn:** là học viên đã từng học trên cổng thông tin online. Học viên này sẽ có thêm thông tin về số lượng khóa học đã đăng ký. Nếu số lượng khóa học đã đăng ký dưới 5 thì được giảm 5% học phí, Nếu số lượng đăng ký từ 6-10 thì được giảm 10% học phí. Nếu học nhiều hơn 10 khóa học thì giảm 15% học phí.
- **Học viên là con của giáo viên:** là học viên có cha hoặc mẹ đang công tác giảng dạy tại hệ thống. Học viên này sẽ có thêm thông tin về thâm niên công tác của ba hoặc mẹ. Nếu ba mẹ làm có thâm niên làm việc ở hệ thống dưới 10 năm thì được giảm 40% học phí, ngược lại được giảm 50% học phí.

Hiện nay phương thức học trực tuyến đang được sử dụng rộng rãi, hệ thống cần bổ sung việc hỗ trợ thêm cho người học một chi phí ưu đãi khác nhằm khuyến khích học viên tham gia nhiều hơn vào các lớp học online. Ưu đãi này được áp dụng cho đối tượng là học viên mới và học viên dài hạn.

- Đối với **học viên mới:** Nếu tham gia khóa học có số tiết từ 45 trở lên sẽ được hỗ trợ 10 USD, các khóa học còn lại được hỗ trợ 8 USD.
- Đối với **học viên dài hạn:** Tất cả phiếu đăng ký đều được hỗ trợ 15 USD.

Yêu cầu:

1. **Vẽ sơ đồ lớp và xây dựng các lớp con thể hiện quan hệ giữa các lớp trong ứng dụng trên.**
2. Khai báo interface
3. Khai báo các thuộc tính của lớp con theo mô tả.
4. Cài đặt các phương thức của các lớp con kế thừa từ phương thức trừu tượng trong lớp trừu tượng hay interface và các phương thức cần thiết của lớp con để hoàn thiện chương trình ứng dụng.



```

abstract class PhieuDK
{
    protected string maPDK;
    protected string maKhoaHoc;
    protected string tenKhoaHoc;
    protected string tenNH;
    protected DateTime ngayDK;
    protected double hocPhi;
    protected int soTiet;

    public static int TiGia = 23400;

    public string MAKHOAHOC
    {
        get { return maKhoaHoc; }
        set {
            if (value.Length == 6 && value.StartsWith("KH") &&
value.Substring(2).All(char.IsDigit))
            {
                maKhoaHoc = value;
            }
            else maKhoaHoc = "KH0000";
        }
    }
}
  
```

Sửa đổi gần nhất: 20/5/2025

```

    public int SOTIET
    {
        get { return soTiet; }
        set
        {
            if (value < 0) soTiet = 0;
            else soTiet = value;
        }
    }
    public PhieuDK() {
        maPDK = "P00001";
        tenNH = "Lê Văn Tĩnh";
        MAKHOAHOC = "KH0100";
        tenKhoaHoc = "Lap trình HDT";
        soTiet = 45;
        hocPhi = 120;
        ngayDK = DateTime.Now;
    }

    public PhieuDK(string mp, string mk, string tk, string tnh, DateTime n, double hp,
int st)
    {
        maPDK = mp;
        maKhoaHoc = mk;
        tenKhoaHoc = tk;
        tenNH = tnh;
        ngayDK = n;
        hocPhi = hp;
        soTiet = st;
    }
    public double GiamGia1()
    {
        return ngayDK.Month < 4 ? 0.95 : ngayDK.Month < 6 ? 0.97 : 0 ;
    }
    public abstract double GiamGia2();

    public double GiamGia()
    {
        return GiamGia1() + GiamGia2();
    }

    public double ThanhTien()
    {
        return hocPhi - GiamGia();
    }

    public double ThanhTienVND()
    {
        return ThanhTien() * TiGia;
    }

    public virtual void Xuat()
    {
        Console.WriteLine(maPDK + maKhoaHoc + tenKhoaHoc + tenNH + ngayDK + hocPhi + " "
+ soTiet);
        Console.WriteLine("{0} {1} {2} {3}", ThanhTien(), ThanhTienVND(), GiamGia(),
GiamGia1());
    }
}

```

```
public class HocVienMoi : PhieuDK, IChiPhiUuDai
{
    int namSinh;
    public override double GiamGia2()
    {
        return DateTime.Now.Year - namSinh < 22 ? 10 : 0 ;
    }

    public double UuDai()
    {
        return soTiet >= 45 ? 10 : 8;
    }

    public override void Xuat()
    {
        base.Xuat();
        Console.WriteLine(namSinh);
    }
}

public class HocVienDaiHan : PhieuDK, IChiPhiUuDai
{
    int SLKH;
    public override double GiamGia2()
    {
        return SLKH < 5 ? 0.5 * hocPhi :
            SLKH >= 6 && SLKH <= 10 ? 0.1 * hocPhi: 0.15 * hocPhi;
    }
    public double UuDai()
    {
        return 15;
    }

    public override void Xuat()
    {
        base.Xuat();
        Console.WriteLine(SLKH);
    }
}

public class HocVienConGiaovien : PhieuDK
{
    int thamNien;
    public override double GiamGia2()
    {
        return thamNien < 10 ? 0.4 * hocPhi: 0.5 * hocPhi;
    }

    public override void Xuat()
    {
        base.Xuat();
        Console.WriteLine(thamNien);
    }
}

interface IChiPhiUuDai {
    double UuDai();
}
```

1. Trước thuộc tính/phương thức static phải ghi thêm từ khóa static
2. Dùng ký hiệu + **public** , - **private**, # **protected**
3. Dùng từ khóa abstract để mô tả thương thức trừu tượng
4. Phương thức get/set được giải thích bằng (get/set) sau tên phương thức
5. Sử dụng các ký hiệu <<abstract class>>, <<class>>, <<interface>> để biểu thị các lớp trừu tượng, lớp thông thường và interface
6. Hàm xử lý chuỗi:
 - Length** -> trả về độ dài
 - StartsWith**("Chuỗi bắt đầu") -> Kiểm tra chuỗi có bắt đầu bằng ký tự nào đó. Hàm trả về True or False
 - Substring**(<Số lượng>) -> Tách bao nhiêu ký tự bắt đầu từ chữ đầu tiên
 - Substring**(<Số lượng>).**All**(**char.IsDigit**) -> Tách các ký từ đầu và kiểm tra các ký tự còn lại có phải số không. Hàm trả về True or False
1. Hàm ngày tháng:
 - DateTime.Now** lấy ngày tháng năm giờ hiện tại
 - Tên **DateTime** = **DateTime.Parse**("<NGÀY/THÁNG/NAM>"); Gán giá trị ngày tháng năm